

Ciência da Decisão

Parte 1 - Teoria: o que cada exercício quer dizer

Prof. André Luiz Emidio de Abreu | FAE | Conteúdo da P1 (Lista P1)

A ideia deste material

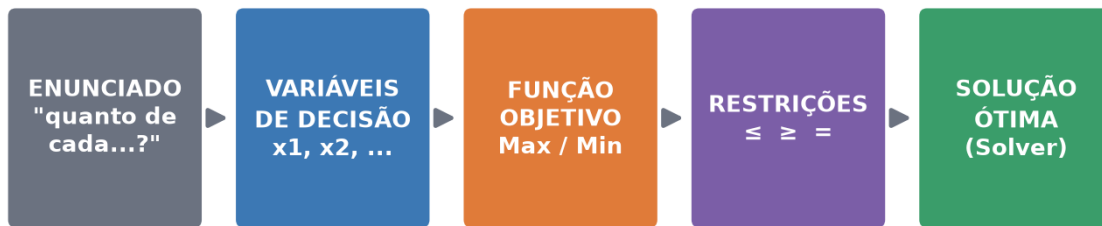
Aqui não tem conta. O objetivo é entender **o que cada tipo de exercício está perguntando e o que a resposta significa**. Quando você entende isso, a parte de execução (Parte 2) vira mecânica: é só traduzir o enunciado e apertar os botões certos no Excel.

Mapa da matéria (tudo o que aparece na Lista P1)

#	Tema	Pergunta que ele responde
1	Modelagem de PL	Como transformar um texto em equações?
2	Solução gráfica	ONDE fica a melhor resposta e por quê?
3	Dualidade	Quanto VALE cada recurso que eu tenho?
4	Análise de sensibilidade	E se os números mudarem? A resposta continua valendo?
5	Programação por metas	E quando eu tenho vários objetivos que brigam entre si?
6	Teoria da decisão	Como escolher quando o futuro é incerto?

Fio condutor: temas 1 a 4 são a mesma coisa vista de ângulos diferentes: um problema de otimização com recursos limitados. Os temas 5 e 6 são "extensões": vários objetivos, e incerteza.

1. Modelagem: traduzir o texto em matemática



Ler → traduzir → resolver → INTERPRETAR

As 4 peças de todo modelo

Peça	O que é	Como achar no enunciado
Variáveis de decisão	O que VOCÊ controla	"Quantos/quanto de cada..." (caminhões, rádios, litros, R\$ em cada título)
Função objetivo (FO)	O que quer maximizar ou minimizar	"maximizar lucro/receita", "minimizar custo"
Restrições	Limites que não podem ser violados	"disponível", "no máximo", "pelo menos", "exige"
Não negatividade	Não se produz quantidade negativa	Sempre existe: $x \geq 0$

Dicionário de restrições (a parte que mais cai)

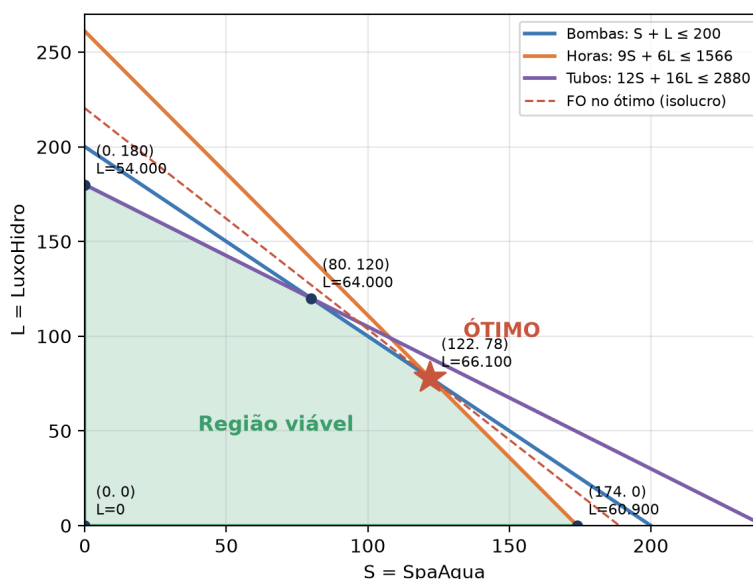
Frase no enunciado	Vira	Exemplo da lista
"dispõe de", "disponível", "no máximo"	$\leq$	$0,3A + 0,4B + 0,5C \leq 120.000$ h de fabricação
"pelo menos", "exigência mínima", "precisa transportar"	$\geq$	$2A + 3B \geq 90$ m ³ refrigerados
"demanda máxima"	$x \leq \text{valor}$	$P1 \leq 800$
"no mínimo 16 vezes"	proporção	$C \geq 16V \rightarrow 16V - C \leq 0$
"não mais que 25% do total"	percentual	$Q \leq 0,25 \times 750.000$
"usar exatamente"	$=$	soma dos investimentos = 750.000

O que o exercício revela: todo exercício de PL descreve uma empresa que quer o melhor resultado possível, mas **esbarra em recursos limitados**. A resposta ótima mostra o **melhor mix** (quanto de cada coisa) e, junto, **quais recursos são o gargalo**. O gargalo é o que impede de ir além.

Pegadinha: cuidado com unidades. Na fábrica de papel, a tabela dá QUANTIDADE DE MÁQUINAS e cada uma trabalha 40 h: o limite de corte é $3 \times 40 = 120$ horas, não 3. Nos títulos, 25% é de R\$ 750.000.

2. Solução gráfica: onde está a resposta

Só funciona com **2 variáveis** (um eixo para cada). Serve para **enxergar** a lógica que o Solver aplica por trás.



Exemplo: banheiras (Lista, gráfico 5). Cada reta é uma restrição; a área verde é tudo o que é possível produzir.

- **Região viável:** todos os pontos que respeitam TODAS as restrições ao mesmo tempo.
- **Vértices:** as "quinas" da região. **A solução ótima sempre está em um vértice.** Por isso basta testar a FO em cada quina.
- **Restrição ativa:** a reta que passa pelo ótimo. É o recurso que acabou (gargalo). No exemplo: bombas e horas.
- **Restrição com folga:** não encosta no ótimo, então sobra recurso. No exemplo: tubulação (sobram 168 m).

Casos especiais (podem cair como teoria)

Caso	O que acontece no gráfico	Significado
Solução única	O ótimo é um único vértice	Uma melhor resposta
Múltiplas soluções	A reta da FO é paralela a uma restrição ativa	Vários mixes dão o mesmo lucro
Ilimitada	A região é aberta na direção que melhora a FO	Faltou alguma restrição no modelo
Inviável	Não existe região (restrições incompatíveis)	Exigências impossíveis de cumprir juntas

O que o exercício revela: o gráfico mostra **por que** o ótimo é aquele: é o último ponto da região que a reta de lucro toca. Também mostra quais recursos limitam o crescimento, e isso é exatamente o que a sensibilidade vai medir.

Pegadinha: se o problema pede quantidades inteiras (molduras, casas), o gabarito arredonda: nas molduras, o ótimo contínuo é (2,22 ; 1,56), mas a resposta aceita é M1 = 3, M2 = 0 (inteiros).

3. Dualidade: quanto vale cada recurso

Todo problema (o **primal**) tem um problema "espelho" (o **dual**). Se o primal pergunta "*quanto produzir para lucrar o máximo?*", o dual pergunta "*quanto vale, no mínimo, cada unidade dos meus recursos?*".

Primal (Max)	Dual (Min)
Variáveis = produtos	Variáveis = recursos (1 por restrição)
Coeficientes da FO (lucros)	Viram o lado direito das restrições
Lado direito (disponibilidades)	Viram os coeficientes da FO
Restrições $\leq$	Restrições $\geq$
Matriz A	Matriz A transposta (linhas viram colunas)

Exemplo da lista: bombons

Primal: Max $20 \cdot P1 + 12,5 \cdot P2$ s.a. $0,5P1 + (1/3)P2 \leq 130$ (cereja); $0,5P1 + (2/3)P2 \leq 170$ (menta)

Dual: Min $130 \cdot yC + 170 \cdot yM$ s.a. $0,5yC + 0,5yM \geq 20$; $(1/3)yC + (2/3)yM \geq 12,5$

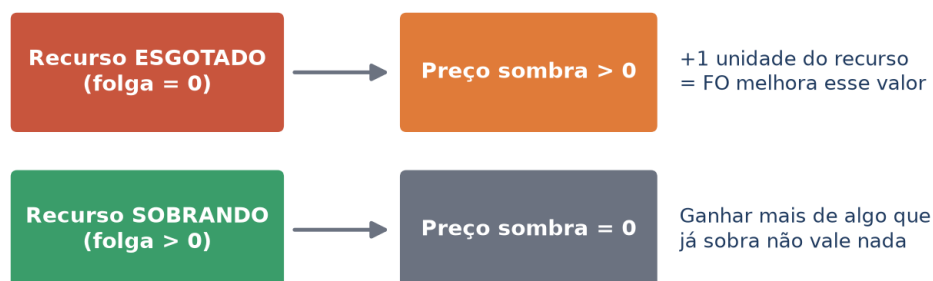
Resultado: primal $P1 = 260$, $P2 = 0$, lucro = 5.200. Dual $yC = 40$, $yM = 0$, custo = 5.200.

O que o exercício revela: as duas FOs dão o mesmo valor (5.200). Esse é o teorema da dualidade forte. E o dual diz: cada kg de **cereja vale R\$ 40** (ela acabou, é o gargalo) e cada kg de **menta vale R\$ 0** (sobram 40 kg). Os valores do dual são exatamente os **preços sombra** da análise de sensibilidade.

Pegadinha: sempre compare: FO primal = FO dual. Se der diferente, o dual foi montado errado. Recurso que sobra no primal tem variável dual = 0.

4. Análise de sensibilidade: e se os números mudarem?

Os dados do modelo são estimativas (lucros, horas, estoques). A sensibilidade responde **até onde a solução continua valendo e quanto a FO muda** quando algo muda. O Excel gera isso no **Relatório de Sensibilidade** do Solver.



Termo (Excel)	Onde aparece	O que significa
Preço Sombra	Restrições	Quanto a FO muda se o recurso aumentar 1 unidade. Vale dentro da faixa permitida.
Restrição Lateral R.H.	Restrições	A disponibilidade atual do recurso (lado direito)
Permitido Aumentar / Reduzir (restrição)	Restrições	Até quanto o recurso pode variar mantendo o mesmo preço sombra
Custo Reduzido	Variáveis	Para um produto com valor 0: quanto o lucro dele precisa melhorar para valer a pena produzir
Coeficiente Objetivo	Variáveis	O lucro (ou custo) unitário atual
Permitido Aumentar / Reduzir (variável)	Variáveis	Faixa em que o lucro pode variar SEM mudar o mix ótimo

Como responder as perguntas típicas da lista

Pergunta	Onde olhar	Raciocínio
"Se pudesse aumentar um recurso, qual escolheria?"	Maior preço sombra	É o que mais melhora a FO por unidade extra
"Impacto de +1 unidade do recurso X?"	Preço sombra de X	Se X tem folga, o impacto é ZERO
"Qual o lucro mínimo para o produto ser produzido?"	Custo reduzido	lucro atual + custo reduzido
"Valor mínimo/máximo do lucro sem mudar a solução?"	Permitido reduzir / aumentar	atual – reduzir até atual + aumentar

Exemplo: banheiras (Sensibilidade 1)

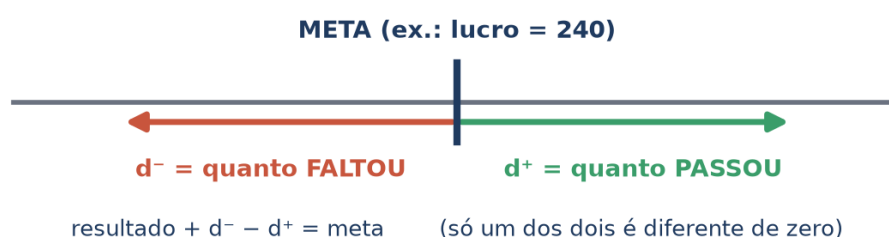
- Bombas: preço sombra **R\$ 200**. Horas: **R\$ 16,67**. Tubulação: **R\$ 0** (sobram 168 m).
- a) Aumentaria as **bombas**: cada bomba extra dá +R\$ 200 (vale até +7 bombas).
- b) +1 m de tubulação: impacto **zero**, porque já sobra tubo.
- c) O mix (122 ; 78) se mantém enquanto o lucro do SpaAqua ficar entre **R\$ 300 e R\$ 450** e o do LuxoHidro entre **R\$ 233,33 e R\$ 350**.

O que o exercício revela: sensibilidade é o **valor gerencial** da PL. Ela diz onde investir (recurso com maior preço sombra), o que não adianta comprar (recurso com folga) e quão "robusta" é a decisão (as faixas).

Pegadinha: o relatório de sensibilidade **só aparece** com o método **LP Simplex** e **sem** restrição de número inteiro. Preço sombra de recurso com folga é sempre 0.

5. Programação por metas (Goal Programming)

Na PL comum, restrição é **rígida**: violou, é inviável. Na programação por metas, alguns objetivos são **metas flexíveis**: podem ser descumpridas, mas com penalidade. O objetivo passa a ser **ficar o mais perto possível de todas as metas** (solução de compromisso).



Tipo de meta	Exemplo	Desvio indesejado (vai para a FO)
$\geq$ (pelo menos)	lucro $\geq$ R\$ 240	d^- (ficar abaixo)
$\leq$ (no máximo)	horas $\leq$ 220 (evitar hora extra)	d^+ (passar do limite)
$=$ (exatamente)	usar os 160 kg do estoque	d^- e d^+ (qualquer desvio)

Dois métodos de resolução

- **Método dos pesos:** $FO = \text{Min } \Sigma (\text{peso} \times \text{desvio indesejado})$. Use quando dá para comparar a importância das metas numericamente.
- **Método hierárquico (preemptivo):** resolve em etapas. Primeiro minimiza o desvio da meta mais importante; depois, fixando esse resultado, minimiza a segunda, e assim por diante.

O que o exercício revela: a FO final mostra **o quanto você ficou longe das metas**. $FO = 0$ significa que **todas as metas foram atingidas**. Os desvios dizem qual meta "cedeu" e em quanto. Ex.: lustres: $L = 12$, $A = 25$ dá lucro 247,5 ($d^+ = 7,5$ acima da meta, isso é bom) e sobram 4,4 h de mão de obra.

Pegadinha: desvio desejável **NÃO** entra na FO. Lucro acima da meta (d^+) é bom e não se penaliza. Em cada meta, escreva: $\text{resultado} + d^- - d^+ = \text{meta}$.

6. Teoria da decisão: escolher sob incerteza

Temos **alternativas** (o que eu decido) e **estados da natureza** (o que acontece e eu não controlo). A tabela alternativa × evento dá o resultado de cada combinação.

Situação	O que sei	Ferramenta
Incerteza	NÃO sei as probabilidades dos eventos	Critérios Maximax, Maximin, Hurwicz, Savage
Risco	SEI (ou estimo) as probabilidades	Valor esperado / árvore de decisão

MAXIMAX
(otimista)

maior dos
máximos

MAXIMIN
(pessimista)

maior dos
mínimos

HURWICZ
(meio-termo)

$v \cdot \text{máx} + (1-v) \cdot \text{mín}$
escolhe o maior

SAVAGE
(arrependimento)

menor dos
arrependimentos máx.

Como cada critério pensa

- **Maximax (otimista):** olha o melhor resultado de cada alternativa e escolhe o maior. Aposta que tudo vai dar certo.
- **Maximin (pessimista / Wald):** olha o pior resultado de cada alternativa e escolhe o maior. É o "melhor dos piores".
- **Hurwicz:** mistura os dois com o coeficiente de otimismo v : $v \cdot \text{máx} + (1-v) \cdot \text{mín}$. Com $v = 1$ vira Maximax; com $v = 0$, Maximin.
- **Savage (arrependimento):** para cada evento, arrependimento = (melhor valor da coluna – valor). Pega o arrependimento máximo de cada alternativa e escolhe o **menor**.

Atenção ao padrão do professor: no gabarito da lista, o professor aplica os critérios **tratando os valores como ganhos** (maior é melhor) até nas matrizes chamadas de "custo". Siga o padrão do gabarito; se o professor pedir "custo de verdade", tudo se inverte (Minimin, Minimax, arrependimento = valor – mínimo da coluna).

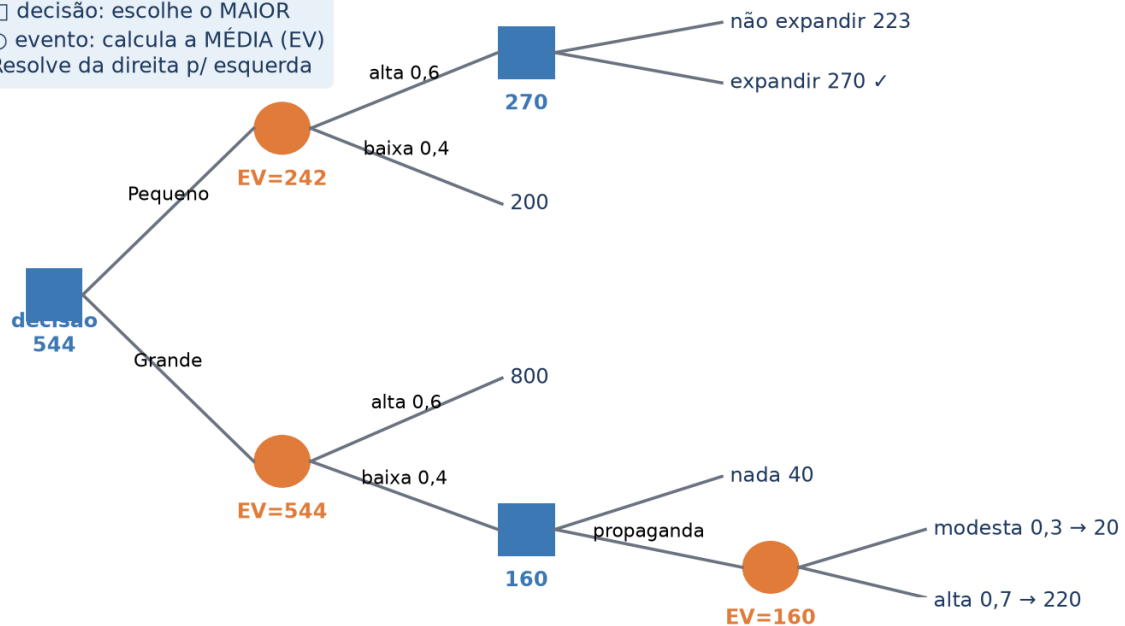
Exemplo: Alberto (festa × estudar)

	fácil	moderado	difícil	Maximax	Maximin	Hurwicz (0,7)	Savage
a1 festa	80	67	55	80	55	72,5	27
a2 metade	92	89	82	92	82	89	8
a3 estudar	100	88	82	100 ✓	82 ✓	94,6 ✓	1 ✓

O que o exercício revela: cada critério representa uma **personalidade de decisor**. Quando **TODOS** apontam a mesma alternativa (como a3 do Alberto), a decisão é robusta. Quando divergem, a resposta depende do perfil de risco, e a questão costuma pedir que você **discuta** isso.

Árvore de decisão (quando há probabilidades)

□ decisão: escolhe o MAIOR
○ evento: calcula a MÉDIA (EV)
Resolve da direita p/ esquerda



Exemplo: varejista (prédio pequeno × grande), valores em \$ mil.

- **Nó de evento (○):** valor esperado = $\sum \text{probabilidade} \times \text{resultado}$.
- **Nó de decisão (□):** escolhe o ramo com o maior valor.
- Resolve-se **da direita para a esquerda** (do futuro para o presente).
- Varejista: pequeno EV = $0,6 \times 270 + 0,4 \times 200 = 242$; grande EV = $0,6 \times 800 + 0,4 \times 160 = 544$. Construir o grande.

O que o exercício revela: a árvore transforma uma decisão complexa, com várias etapas, em uma sequência de médias e escolhas. O valor em cada nó é "quanto essa situação vale" para quem vai decidir.

Resumo de 1 minuto

Se a pergunta é...	Pense em...
"Quanto produzir de cada?"	Variáveis de decisão + Solver
"Qual o melhor ponto?" (2 variáveis)	Testar a FO nos vértices da região viável
"Quanto vale 1 unidade a mais do recurso?"	Preço sombra = variável dual
"Recurso sobrando"	Folga $> 0 \rightarrow$ preço sombra = 0
"Lucro mínimo para produzir um item zerado"	Custo reduzido
"Até quanto o lucro pode variar?"	Permitido aumentar / reduzir
"Vários objetivos conflitantes"	Metas + variáveis de desvio d^- / d^+
"Não sei as probabilidades"	Maximax, Maximin, Hurwicz, Savage
"Tenho probabilidades / etapas"	Valor esperado e árvore de decisão

Fontes: Classroom da turma - Lista P1 (com gabarito) e plano de ensino. Resultados conferidos com solver.